

LAPORAN PRAKTIKUM PBO

PEKAN 3



OLEH:

HAMDI SIDQI ALIFI

NIM 2511531009

PRAKTIKUM A

**MATA KULIAH PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI
OBJEK**

DOSEN PENGAMPU : NURFIAH, S.ST, M.KOM

ASISTEN PRAKTIKUM : SITI FADHILAH RAHMI

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS**

Langkah Pengerjaan:

A. Praktikum

✦ Class Transaksi.java

Pada pertemuan kali ini, kita membuat semua atribut pada class Transaksi.java menjadi private

```
public class Transaksi {  
    // 2026-09-24 | private  
    private String idTransaksi;  
    private String jenis;  
    private double nominal;
```

Lalu bagaimana cara kita mendapatkan data atribut yang telah kita inputkan sebelumnya, dengan menciptakan beberapa method getter untuk semua atribut.

```
// Getter  
public String getIdTransaksi() {  
    return idTransaksi;  
}  
  
public String getJenis() {  
    return jenis;  
}  
  
public double getNominal() {  
    return nominal;  
}
```

✦ Class Rekening.java

Encapsulation ini juga kita terapkan ini untuk class Rekening.java

```
public class Rekening {  
    // 2026-09-24 | private  
    private String nomorRekening;  
    private String namaPemilik;  
    private double saldo;  
    private double saldoAwal; // m  
    private String pin;
```

Kemudian kita mengubah constructor untuk memeriksa String pin, yang mana pin ini akan dipanggil nanti jika kita akan menarik uang dan memeriksa log transaksi.

```
- public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {  
+ // 2026-09-24 | Constructor Modification to receive pinAwal  
+ public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {  
    this.nomorRekening = nomor;  
    this.namaPemilik = nama;  
    this.saldo = saldoAwal;  
    this.saldoAwal = saldoAwal;
```

Kita juga membuat sebuah bagian untuk memeriksa apakah pin sesuai

```
+ // 2026-09-24 | PIN Validation  
+ if (pinAwal.length() == 6) {  
+     this.pin = pinAwal;  
+ } else {  
+     System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456");  
+     this.pin = "123456";  
+ }  
+
```

Pada getter:

```
+ // 2026-09-24 | Getter  
+ public String getNomorRekening() {  
+     return nomorRekening;  
+ }  
+ public String getNamaPemilik() {  
+     return namaPemilik;  
+ }
```

```
//
public boolean otentikasi(String inputPin) {
    // 2026-09-24 | Challenge 1 Attempt : blocked account d
    if (akunTerblokir) {
        System.out.println("Akun Terblokir: Akun Anda telah
        return false;
    }
    if (this.pin.equals(inputPin) ) { // PIN Validation
        percobaan = 0; // reset if inputed the correct PIN/
        return true;
    } else {
        percobaan++;
        if (percobaan >= 3) {
            akunTerblokir = true;
            System.out.println("Akun Terblokir: Akun Anda t
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang And
        }
        return false;
    }
}
// 2026-09-24 | Challenge 1 Attempt: Block Status Getter
public boolean isTerblokir() {
    return akunTerblokir;
}
```

NB: Disini penulis mencoba challenge 1 yang diajukan oleh asisten praktikum PBO.

Kita tidak membuat method setSaldo() dan getPin() adalah untuk menjaga stabilitas simulasi finansial pada miniBank ini, jika kita menambahkan method tersebut, tedapat kemungkinan nilai pada atribut saldo maupun pin dapat dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

- ✦ Class Main.java
- Dilanjutkan pada bagian penugasan.

B. Tugas

✦ Tugas 1

Kita ditugaskan untuk menginstansiasi objek baru, yang meminta user menginputkan PIN yang terdiri dari 6 digit.

Pertama kita perlu menciptakan interface untuk terminal nantinya agar dapat menerima respons masukkan pin dari pengguna. Kita perlu method `nextLine()` untuk mencegah terjadinya bug pada input setelah memasukkan atribut saldo.

```
+         input.nextLine(); // clear buffer
+         System.out.print("Masukkan PIN Awal (6 Digit): ");
+         String pin = input.nextLine();
+
```

Kemudian kita juga menambahkan local parameter pin pada constructor caller pada main

```
                //Manggil Constructor
-         akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
+         akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo, pin);
                daftarRekening.add(akunAktif);
+         break;
        }
-         break;
-
```

✦ Tugas 2

Kemudian, kita juga ditugaskan untuk memperbaharui menu 3 (method tarik tunai) dan menu 6 (method cetak mutasi) agar dapat mengeksekusi pemasukkan PIN (method otentikasi dari class Rekening) oleh user terlebih dahulu. Tidak lupa pula, bagian ini akan mencetak pesan PIN salah.

```
-         case 3:
+         case 3: // tarik tunai
                if (akunAktif == null) {
                        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki akun");
                } else {
-                 System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
-                 double tarik = input.nextDouble();
-                 akunAktif.tarikTunai(tarik); //Behavior/Method
+                 System.out.print("Masukkan PIN: ");
+                 String tryPIN = input.nextLine();
+                 if (akunAktif.otentikasi(tryPIN)) {
+                         System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
+                         double tarik = input.nextDouble();
+                         akunAktif.tarikTunai(tarik); //Behavior/Method
+                 } else {
+                         System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah");
+                 }
                }
-
```

```
-         case 6:
+         case 6: //cetak mutasi
+             if (akunAktif == null) {
+                 System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
+             } else {
-                 akunAktif.cetakMutasi();
+                 System.out.print("Masukkan PIN: ");
+                 String tryPIN = input.nextLine();
+                 if (akunAktif.otentikasi(tryPIN)) {
+                     akunAktif.cetakMutasi();
+                 } else {
+                     System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukl
+                 }
+             }
+         }
+         break;
```

C. Output Run

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Akumulasi Tarik-Setor
8. Ganti PIN
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 12345678
Masukkan Nama Pemilik: hamdi
Masukkan Saldo Awal: 123456789
Masukkan PIN Awal (6 Digit): 123456
Rekening atas nama hamdi berhasil dibuat dengan saldo RpIDR123,456,789.00
```

Jika salah pin:

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Akumulasi Tarik-Setor
8. Ganti PIN
0. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan PIN: 12345
Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah! Sisa percobaan: 2
Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!
```

NB: Terdapat sisa percobaan memasukkan PIN karena merupakan salah satu challenge pada pekan 3

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Akumulasi Tarik-Setor
8. Ganti PIN
0. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan PIN: 123456
Masukkan nominal tarik: 123456
|Tarik Tunai RpIDR123,456.00 berhasil. Saldo saat ini: RpIDR123,333,333.00
```

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun Aktif
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Akumulasi Tarik-Setor
8. Ganti PIN
0. Keluar
Pilih Menu: 6
Masukkan PIN: 123456
ID: TRX-T-1790827569402 | Jenis: Debit | Nominal: Rp123456.0
```